

PROJEKTNI ZADATAK I SPECIFIKACIJA ZAHTEVA

Informacioni sistem i web aplikacija "eLogisticar"



Predmeti: Projektovanje informacionih sistema i Poslovni procesi

Student: Nikola Tanasković

Broj indeksa: 008/2024

Profesor: Saša Stamenović

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Cilj razvoja	3
1.2 Obim sistema	3
1.3 Prikaz proizvoda.....	3
1.3.1 Perspektiva proizvoda.....	3
1.3.2 Funkcije proizvoda.....	3
1.3.3 Karakteristike korisnika	4
1.3.4 Ograničenja i bezbednosni zahtevi	4
1.4 Pogodnost za upotrebu i zahtevane performanse.....	4
2. Modelovanje poslovnih procesa (IDEF0).....	5
2.1 Kontekstni dijagram (A-0)	5
2.2 Dijagram dekompozicije (A0)	6
3. Strukturna sistemska analiza (SSA).....	7
3.1 Dijagrami toka podataka (DTP)	7
3.2 Rečnik podataka	8
3.2.1 Definicija skladišta podataka	8
3.2.2 Definicija tokova podataka.....	9
4. Projektovanje baze podataka (Model Objekti-Veze).....	9
4.1 Klasifikacija entiteta, atributi i hijerarhija	10
4.2 Agregacija	10

1. Uvod

Ovaj dokument predstavlja detaljnu specifikaciju korisničkih i sistemskih zahteva (Software Requirements Specification) za novorazvijeni informacijski sistem logističke kompanije. Dokument služi kao osnovno sredstvo komunikacije između razvojnog tima i krajnjih korisnika. Pored definisanja zahteva, dokument obuhvata logičko projektovanje baze podataka i modelovanje poslovnih procesa.

1.1 Cilj razvoja

Cilj koji se postiže razvojem i upotrebom novog sistema je automatizacija i optimizacija poslovnih procesa planiranja tura, ugovaranja transporta i interne komunikacije unutar kompanije. Uvođenjem aplikacije "eLogisticar", sistem će minimizirati greške u manuelnom radu, smanjiti prazan hod vozila, optimizovati troškove i značajno povećati produktivnost dispečerskog centra.

1.2 Obim sistema

Informacijski sistem "eLogisticar" pokriva sve faze ciklusa jedne transportne usluge. Obim sistema definiše koje funkcije iz realnog sistema se realizuju i u kojoj meri. To obuhvata prijem i obradu zahteva od strane kupaca, vođenje registra voznog parka, raspodelu resursa (vozača i vozila), dinamičko praćenje realizacije ugovorenih tura, kao i generisanje podataka za finalni obračun i fakturisanje.

1.3 Prikaz proizvoda

U ovom poglavlju daje se prikaz osnovnih funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva novog softverskog proizvoda.

1.3.1 Perspektiva proizvoda

Veza sistema sa okruženjem i drugim sistemima bazira se na klijent-server arhitekturi. Aplikacija "eLogisticar" eksterno komunicira sa serverom putem standardizovanog JSON interfejsa. Sistem u potpunosti podržava rad u različitim vremenskim zonama i omogućava precizno geografsko zoniranje ruta.

1.3.2 Funkcije proizvoda

Sistem se sastoji od sledećih osnovnih modula koji predstavljaju funkcije sistema namenjene krajnjem korisniku:

- Modul voznog parka: Evidencija različitih tipova vozila (kamioni, cisterne za prevoz tečnosti, teretnjaci, prikoličari) sa njihovim specifičnim karakteristikama (nosivost, namena, status raspoloživosti).

- Modul prodaje i ugovaranja: Prijem poziva, obrada specifikacije tereta i otvaranje transportnih naloga.
- Dispečing: Dodeljivanje transportnih taskova vozačima, kreiranje ruta i optimizacija polazaka.
- Modul za praćenje i komunikaciju: Praćenje statusa vožnje u realnom vremenu, generisanje sistemskih alerta (kašnjenja, kvarovi) i interni messenger za razmenu poruka između logističara i vozača.

1.3.3 Karakteristike korisnika

Karakteristike korisnika obuhvataju preduslove koje korisnici ispunjavaju, kao i njihove nivoe ovlašćenja:

- Administrator sistema: Zadužen za upravljanje šifarnicima, kreiranje korisničkih naloga i dodeljivanje privilegija.
- Logističar/Dispečer: Napredni korisnik koji upravlja nalogima, kreira ture i komunicira sa klijentima i vozačima.
- Vozač: Korisnik osnovnog nivoa koji sistemu pristupa radi preuzimanja taskova i ažuriranja statusa realizacije.

1.3.4 Ograničenja i bezbednosni zahtevi

Ograničenja se odnose na svojstva sistema koji treba projektovati i predstavljaju nefunkcionalne zahteve. Sistem zahteva strogu kontrolu pristupa kroz obavezno logovanje korisnika. Nefunkcionalno bezbednosno ograničenje sistema nalaže da se pri kreiranju novog naloga automatski dodeljuje generička šifra (npr. *Promeni123!*), dok sigurnosna politika primorava korisnika da ovu šifru obavezno promeni prilikom prvog uspešnog prijavljivanja.

1.4 Pogodnost za upotrebu i zahtevane performanse

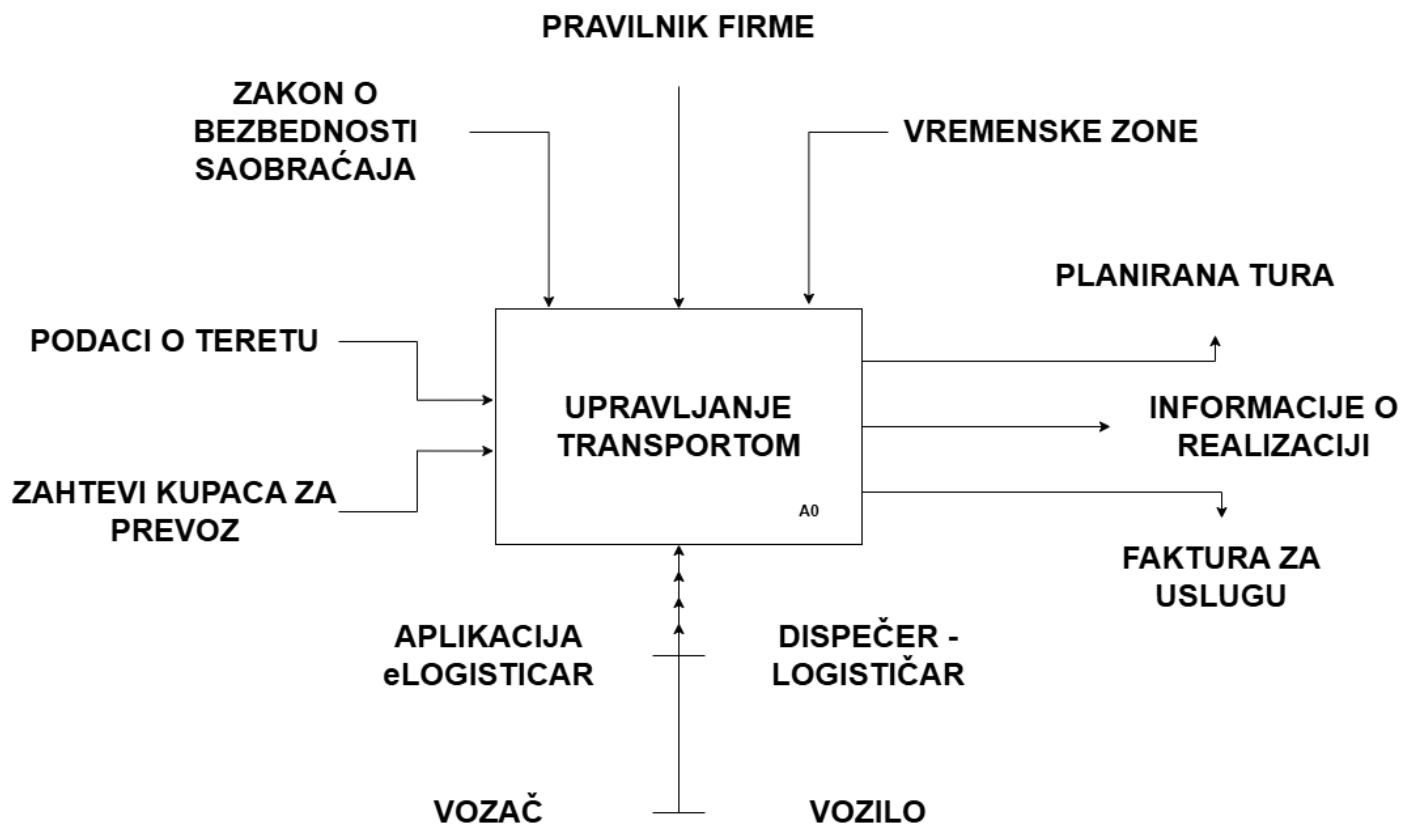
Zahtevi pogodnosti za upotrebu obuhvataju merljive kriterijume efektivnosti i efikasnosti u zadatom kontekstu upotrebe. Interfejs aplikacije mora biti intuitivan, prilagođen radu pod stresom (u dispečerskom centru) i responzivan za mobilne uređaje (za vozače). Zahtevane performanse podrazumevaju visoku propusnost sistema i minimalno vreme odziva (ispod 2 sekunde) prilikom ažuriranja lokacija i slanja poruka kroz interni messenger.

2. Modelovanje poslovnih procesa (IDEF0)

U cilju boljeg razumevanja i optimizacije poslovnih procesa, primenjena je IDEF0 metodologija. IDEF0 je metodologija za modelovanje funkcija sistema i opisivanje odnosa između aktivnosti (procesa), ulaza, izlaza, kontrola i resursa. Ova metodologija prikazuje *šta* sistem radi, a ne *kako* radi.

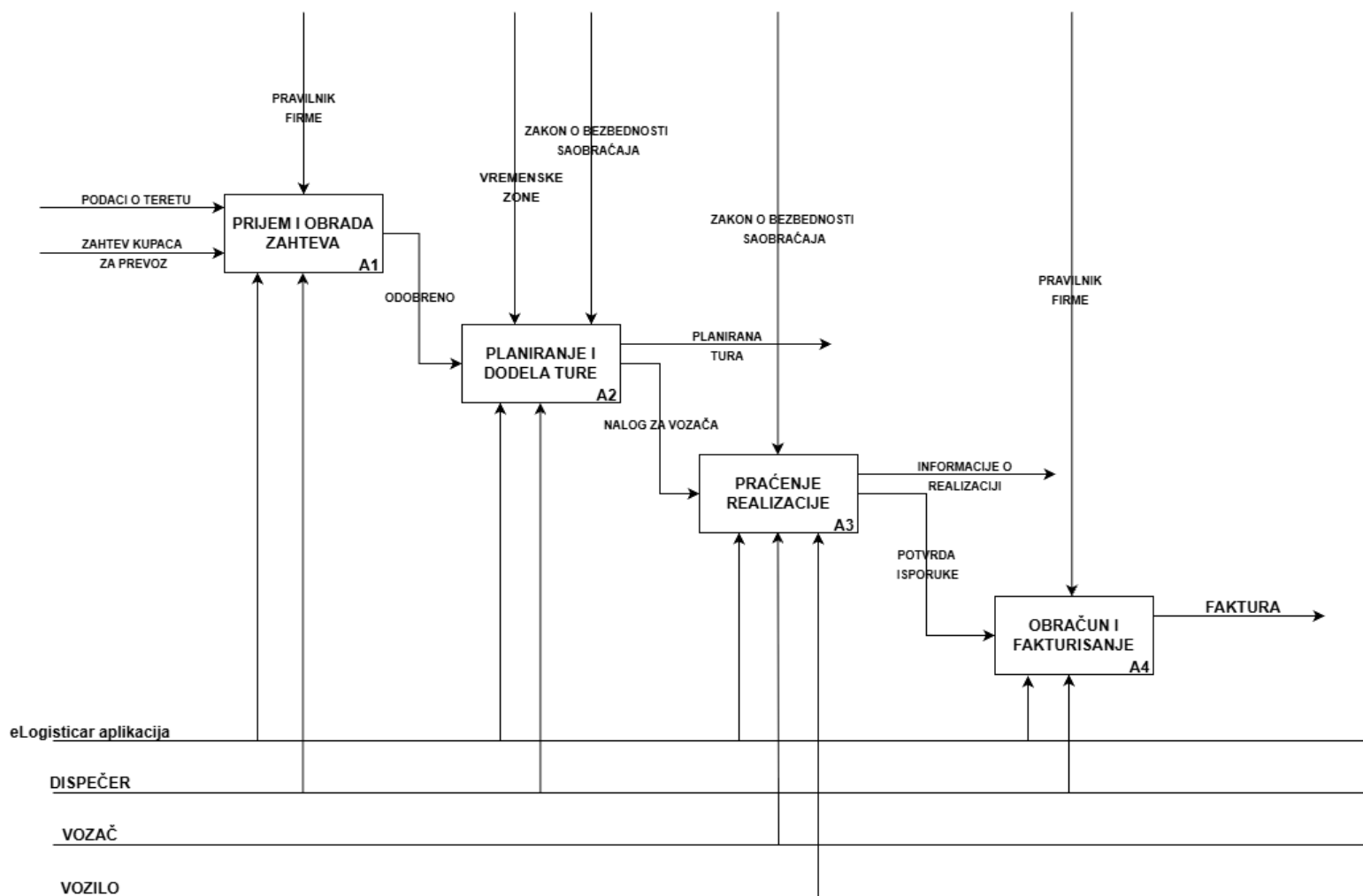
2.1 Kontekstni dijagram (A-0)

Kontekstni dijagram prikazuje sistem kao celinu i predstavlja najviši nivo apstrakcije u IDEF0 modelu. Centralni element je aktivnost "Upravljanje transportom".



2.2 Dijagram dekompozicije (A0)

Primenom principa funkcionalne dekompozicije, koji podrazumeva razlaganje složenih poslovnih funkcija na skup elementarnih međusobno povezanih funkcija, obezbeđeno je bolje razumevanje. Proces je razložen na elementarne aktivnosti, čime se omogućava praćenje transformacije ulaznih zahteva u finalne izlaze (fakture).

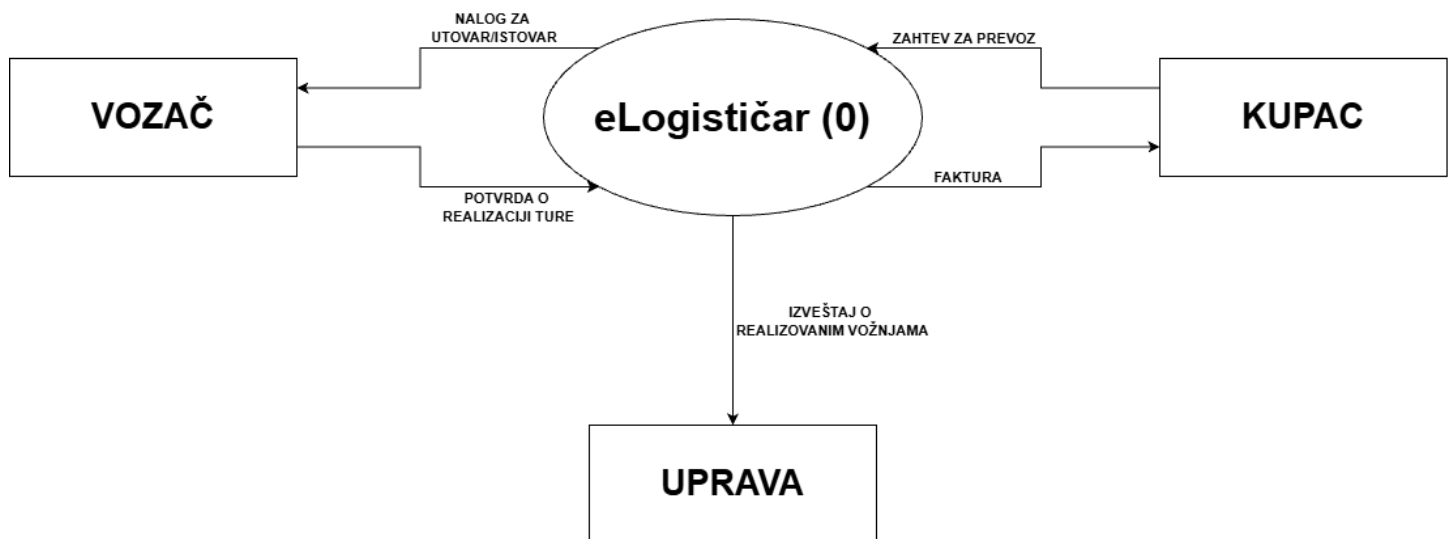


3. Strukturna sistemska analiza (SSA)

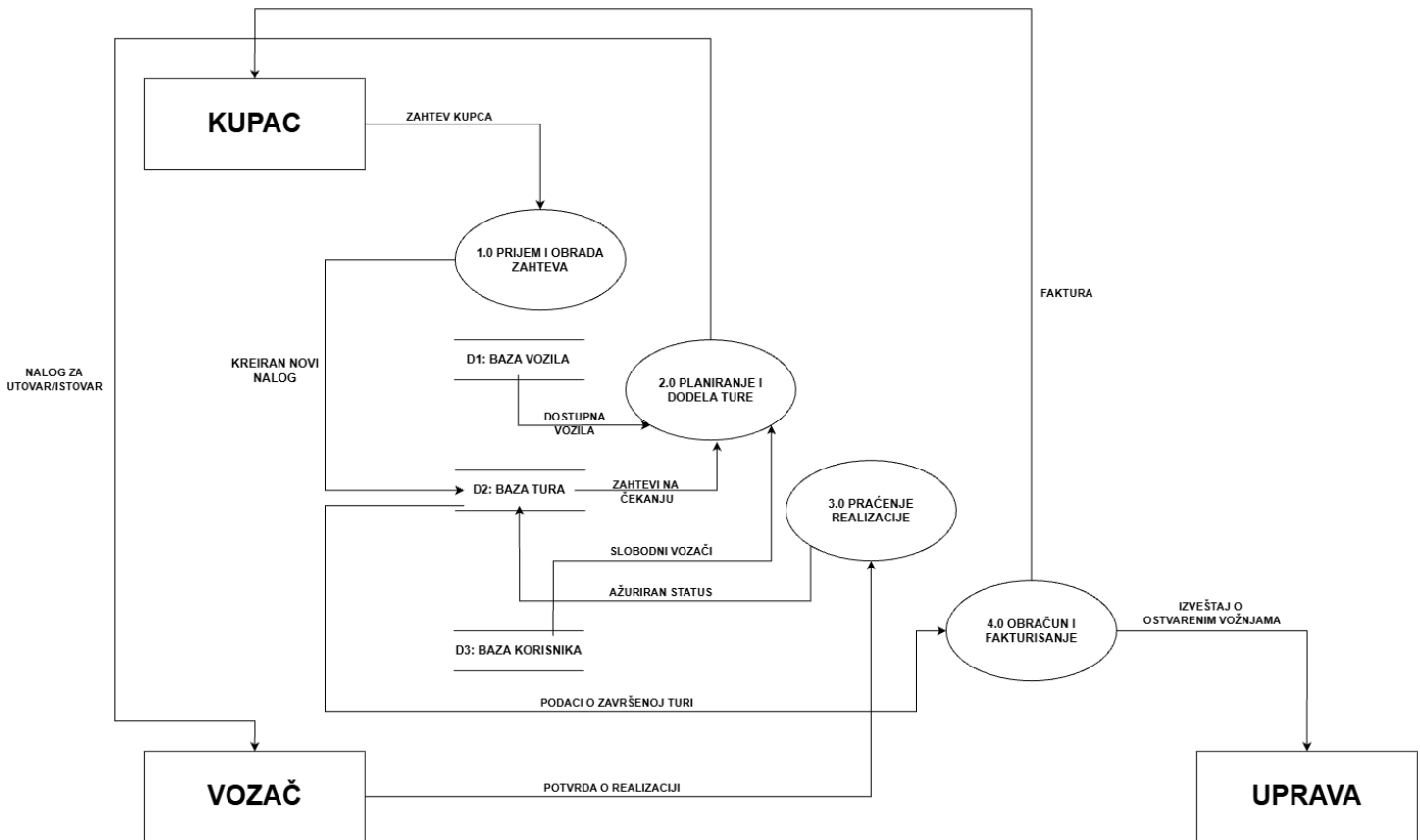
Za razliku od IDEF0 modela, Strukturna sistemska analiza (SSA) se koristi da informacijski sistem prikaže kroz slike tokova, jer sam tekstualni opis često nije dovoljno jasan i poseduje redundansu. SSA se oslanja na Dijagrame toka podataka i Rečnik podataka.

3.1 Dijagrami toka podataka (DTP)

Dijagram konteksta (Nulti nivo) sadrži jedan glavni proces i prikazuje izvore (Kupac) i uvire podataka (Vozač, Menadžment), dok ignoriše pravila ponašanja i mehanizme.



Dijagram dekompozicije (Prvi nivo) detaljnije prikazuje unutrašnje procese obrade podataka, gde je svaki proces predstavljen krugom, uz uvođenje skladišta podataka (pasivnih elemenata za trajno čuvanje).



3.2 Rečnik podataka

Rečnik podataka predstavlja tekstualnu dokumentaciju u koju se opisuju elementi sa dijagrama.

3.2.1 Definicija skladišta podataka

Skladišta služe za trajno ili privremeno čuvanje podataka i ne mogu biti povezana direktnim tokovima.

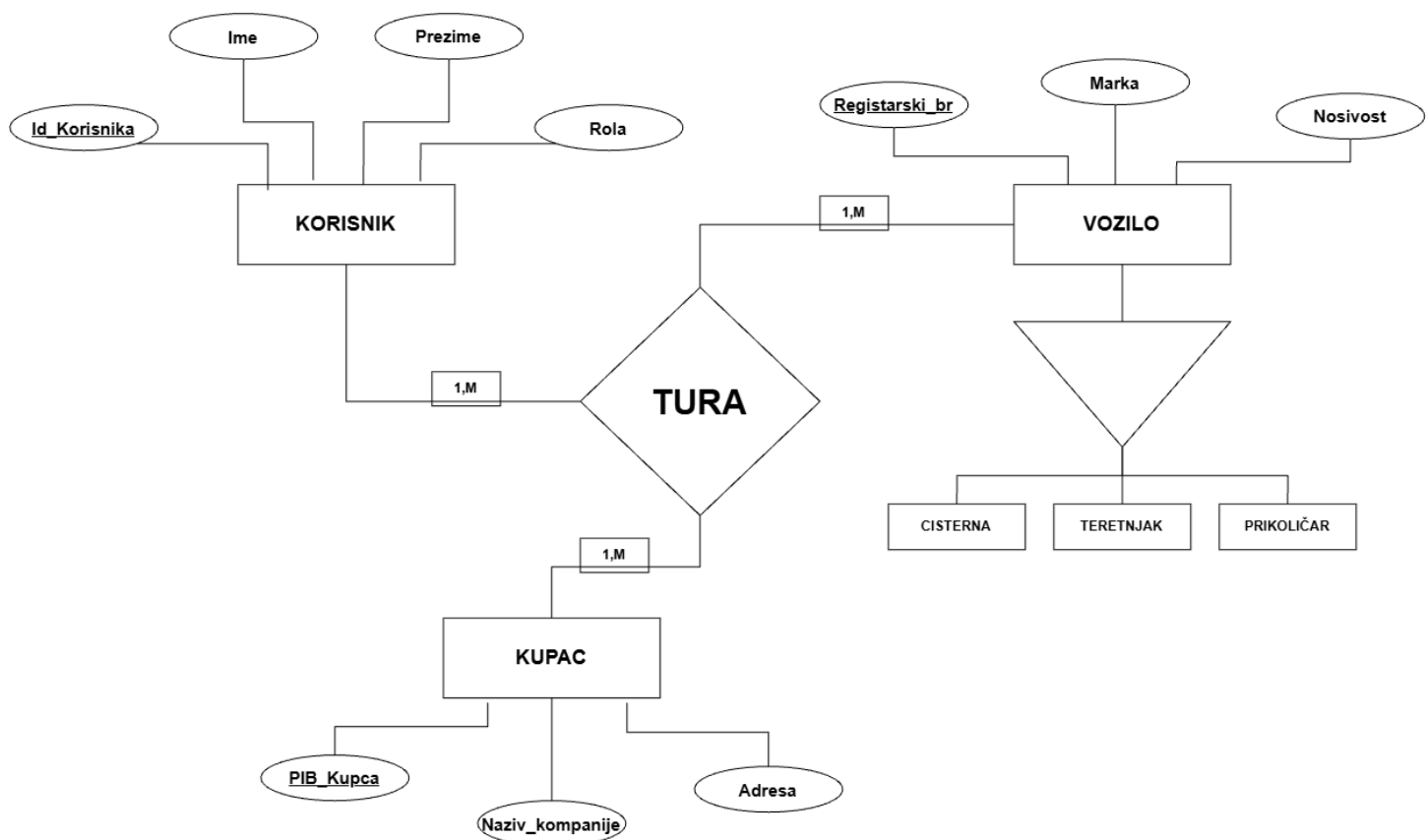
- D1: Baza vozila: Skladište namenjeno bazi podataka o voznim jedinicama.
 - Kompozicija: Registarski_broj + Tip_vozila + Zapremina_Nosivost + Status_Vozila.
- D2: Baza tura: Baza podataka u kojoj se evidentiraju svi realizovani i planirani transportni nalozi.
 - Kompozicija: ID_Ture + Podaci_Kupca + Polazište + Odredište + Status_Realizacije.
- D3: Baza korisnika: Datoteka/Baza sa podacima zaposlenih (dispečera, vozača).
 - Kompozicija: ID_Korisnika + Ime_Prezime + Rola + Šifra.

3.2.2 Definicija tokova podataka

- Zahtev kupca: Tok podataka između izvora i procesa obrade.
- Kompozicija: Naziv_klijenta + Specifikacija_tereta + Željeni_rok.
- Nalog za utovar/istovar: Dokument koji se generiše kao izlaz iz procesa planiranja.
- Kompozicija: ID_Ture + Lokacija_utovara + Kontakt_osoba.

4. Projektovanje baze podataka (Model Objekti-Veze)

Projektovanje baze podataka je sastavni deo projektovanja informacionog sistema i jedna od ključnih faza. Korišćen je Prošireni model objekti-veze (PMOV) jer omogućava semantičko modeliranje specifičnih entiteta i njihovih odnosa na bolji način od osnovnog MOV-a. Logički model podataka odražava prirodne karakteristike objekata i pojava iz stvarnog sveta.



4.1 Klasifikacija entiteta, atributi i hijerarhija

Sistem sadrži sledeće entitetske tipove klasifikovane prema PMOV standardu:

- KORISNIK: Klasa objekata koja egzistira samostalno i poseduje sopstvenu identifikaciju.
 - *Atributi:* Id_Korisnika (Primarni ključ), Ime, Prezime, Rola.
- VOZILO: Zbog postojanja sličnih tipova objekata sa zajedničkim atributima, uveden je opšti generički tip.
 - *Atributi:* Registarski_br (Primarni ključ), Marka, Nosivost.
- CISTERNA, TERETNJAK, PRIKOLIČAR: Proces suprotan od generalizacije. Ovi entiteti nasleđuju svojstva nadtipa VOZILO, ali omogućavaju i definisanje specifičnih atributa (npr. Tip_tehnosti isključivo za CISTERNU).
- KUPAC (Nezavisni entitet):
 - *Atributi:* PIB_Kupca (Primarni ključ), Naziv_kompanije, Adresa.

4.2 Agregacija

Agregacija je apstrakcija u kojoj se skup tipova objekata i njihovih veza tretira kao jedinstveni agregirani tip objekta. Komunikacija između vozača, vozila i kupaca stvara višestruke odnose više-prema-više. Zbog toga je uveden agregatni entitet TURA, koji agregira ostale objekte i omogućava precizno praćenje koji vozač je upravljao kojim vozilom za konkretnog klijenta.